
TD 9: Mercredi 15 novembre 2023.

Exercice 4.1 – Applications partielles et Exercice 4.2 – Calculs de dérivées

partielles (**):

Attention : évitez de confondre les différentes expressions où le mot “partielle” apparaît !

Avant tout, il y a les applications partielles (en un point (x_0, y_0)) que l'on peut fabriquer à partir d'une fonction de deux variables donnée $f(x, y)$. L'application partielle par rapport à x , à y fixé égal à y_0 est $x \mapsto f(x, y_0)$. Donc par définition c'est une fonction de la variable x - dans la suite nous noterons $x \mapsto \varphi(x)$ cette fonction d'une variable (ici x). De même l'application partielle par rapport à y , à x fixé égal à x_0 est $y \mapsto f(x_0, y)$. Donc par définition c'est une fonction de la variable y - dans la suite nous noterons $y \mapsto \psi(y)$ cette fonction d'une variable (ici y). En fait φ dépend de la valeur y_0 que l'on a imposée à y . Donc on devrait peut-être noter φ_{y_0} - mais c'est trop lourd !

Ensuite, il y a les dérivées partielles en un point (x_0, y_0) . Lorsque y est fixé égal à y_0 il est parfois possible de dériver en un certain réel x_0 l'application $x \mapsto \varphi(x)$ (qui est l'application partielle de f par rapport à la première variable, pour $y = y_0$). On note alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ le nombre dérivé $\varphi'(x_0)$. Et on appelle $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ la *dérivée partielle de f par rapport à x au point (x_0, y_0)* . D'ailleurs, la notation x dans le dénominateur de $\frac{\partial}{\partial x}$ ne doit pas induire en erreur : il ne s'agit pas du tout d'un nombre (même inconnu) ! Ici le x désigne simplement “la première variable”. Alors que x_0 et y_0 désignent effectivement des réels (même s'ils ne sont pas explicites) ! Et (x_0, y_0) est vraiment un point de $\mathbb{R}^2$ (situé dans le domaine de définition de $f(x, y)$).

De manière analogue lorsque x est fixé égal à x_0 on peut chercher à dériver en y_0 l'application $y \mapsto \psi(y)$ (qui est l'application partielle de f par rapport à la deuxième variable, pour $x = x_0$). On note alors $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ le nombre dérivé $\psi'(y_0)$. Et on appelle $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ la *dérivée partielle de f par rapport à y au point (x_0, y_0)* .

Enfin, il y a les fonctions dérivées partielles. Par exemple $\frac{\partial f}{\partial x}$ est la fonction de deux variables $(a, b) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$. Elle est définie aux points (a, b) où la dérivée partielle de f par rapport à x existe (donc si l'application $\varphi(x) = f(x, b)$ est dérivable en $x = a$). De même $\frac{\partial f}{\partial y}$ est la fonction de deux variables $(a, b) \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$.

Pour $f(x, y) = 1 + 2x + 3y$ (définie sur $\mathbb{R}^2$) et $y = y_0$ on obtient l'application partielle $\varphi : x \mapsto f(x, y_0)$, soit $\varphi(x) = 1 + 2x + 3y_0$. En regroupant les termes constants, on voit que $\varphi(x) = 2x + 1 + 3y_0$, de la forme $\alpha x + \beta$, donc une fonction affine de x . Cette fonction est dérivable en $x_0 \in \mathbb{R}$ quelconque, de dérivée α , c'est à dire $\varphi'(x_0) = 2$. Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 2$. De même si on fixe $x = x_0$ on obtient l'application partielle $\psi : y \mapsto f(x_0, y)$, soit $\psi(y) = 3y + 1 + 2x_0$, donc une fonction affine de y . Alors $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 3$.

Ceci est un cas particulier d'un résultat vu en cours : toute forme affine $(x, y) \mapsto ax + by + c$ est partiellement dérivable sur $\mathbb{R}^2$ entier, ses dérivées partielles sont indépendantes du point (x_0, y_0) où elles sont calculées : $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = a$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = b$.

Pour $f(x, y) = 3 - y + xy - x^2$ (définie sur $\mathbb{R}^2$) et $y = y_0$ on obtient l'application partielle $\varphi : x \mapsto f(x, y_0)$, soit $\varphi(x) = 3 - y_0 + x y_0 - x^2$. On voit que $\varphi(x)$ est un polynôme de degré 2 en x . Cette fonction est dérivable en $x_0 \in \mathbb{R}$ quelconque, de dérivée $\varphi'(x_0) = y_0 - 2x_0$. Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = y_0 - 2x_0$. De même si on fixe $x = x_0$ on obtient l'application partielle $\psi : y \mapsto f(x_0, y)$, soit $\psi(y) = (x_0 - 1)y + 3 - x_0^2$, donc une fonction affine de y . Alors $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = x_0 - 1$.

Pour $f(x, y) = 2x + x^2 y^2 + x y^3$ (définie sur $\mathbb{R}^2$) et $y = y_0$ on obtient l'application partielle $\varphi : x \mapsto f(x, y_0)$, soit $\varphi(x) = x^2 y_0^2 + (2 + y_0^3)x$. On voit que $\varphi(x)$ est un polynôme de degré 2 en x . Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $\varphi'(x) = 2x y_0^2 + (2 + y_0^3)$. Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 2x_0 y_0^2 + (2 + y_0^3)$. De même si on fixe $x = x_0$ on obtient l'application partielle $\psi : y \mapsto f(x_0, y)$, soit $\psi(y) = x_0 y^3 + x_0^2 y^2 + 2x_0$, donc un polynôme de degré 3 en y . Alors $\psi'(y) = 3x_0 y^2 + 2x_0^2 y$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 3x_0 y_0^2 + 2x_0^2 y_0$.

Si $f(x, y) = \frac{3x - y - 1}{1 + 2x - 5y}$ alors $f(x, y)$ est définie si et seulement si $1 + 2x - 5y \neq 0$. Donc le domaine de définition de f est $\mathbb{R}^2 \setminus D$, où D désigne la droite d'équation $1 + 2x - 5y = 0$. Quand on fixe $y = y_0$ on obtient l'application partielle $\varphi : x \mapsto f(x, y_0)$, soit $\varphi(x) = \frac{3x - y_0 - 1}{2x + 1 - 5y_0}$. On voit que $\varphi(x)$ est une fraction rationnelle en x . Cette fonction est dérivable sur son domaine de définition $(\mathbb{R} \setminus \{\frac{5y_0 - 1}{2}\})$, de dérivée $\varphi'(x) = \frac{3(2x + 1 - 5y_0) - (3x - y_0 - 1)2}{(2x + 1 - 5y_0)^2} = \frac{5 - 13y_0}{(2x + 1 - 5y_0)^2}$. Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{5 - 13y_0}{(2x_0 + 1 - 5y_0)^2}$. De même si on fixe $x = x_0$ on obtient l'application partielle $\psi : y \mapsto f(x_0, y)$, soit $\psi(y) = \frac{-y + 3x_0 - 1}{-5y + 1 + 2x_0}$, donc là encore une *homographie* en y (i.e. de la forme $y \mapsto \frac{ay + b}{cy + d}$). Alors $\psi'(y) = \frac{ad - bc}{(cy + d)^2} = \frac{5(3x_0 - 1) - (1 + 2x_0)}{(-5y + 1 + 2x_0)^2} = \frac{13x_0 - 6}{(-5y + 1 + 2x_0)^2}$. Et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{13x_0 - 6}{(-5y_0 + 1 + 2x_0)^2}$.

Pour $f(x, y) = e^x \sin(\pi y)$ (définie sur $\mathbb{R}^2$) et $y = y_0$ on obtient l'application partielle $\varphi : x \mapsto f(x, y_0)$, soit $\varphi(x) = \sin(\pi y_0) e^x$. On voit que $\varphi(x)$ est l'exponentielle de x multipliée par une constante. Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $\varphi'(x) = \sin(\pi y_0) e^x$. Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = e^{x_0} \sin(\pi y_0)$. De même si on fixe $x = x_0$ on obtient l'application partielle $\psi : y \mapsto f(x_0, y)$, soit $\psi(y) = e^{x_0} \sin(\pi y)$, donc une fonction trigonométrique en y . Alors $\psi'(y) = e^{x_0} \pi \cos(\pi y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = e^{x_0} \pi \cos(\pi y_0)$.

Enfin si $f(x, y) = \frac{\ln(1+x-y)}{\sqrt{1+y^2}}$ alors f est définie pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $1+x-y > 0$, soit $y < 1+x$ (le demi-plan ouvert de $\mathbb{R}^2$ délimité par la droite d'équation $y = 1+x$). Quand on fixe $y = y_0$ on obtient l'application partielle $\varphi : x \mapsto f(x, y_0)$, soit $\varphi(x) = \frac{\ln(x+1-y_0)}{\sqrt{1+y_0^2}}$. On voit que $\varphi(x)$ est de la forme $K_0 \ln(x+L_0)$. Cette fonction est dérivable sur son domaine de définition $]y_0 - 1; +\infty[$, de dérivée $\varphi'(x) = K_0 \frac{1}{x+L_0} = \frac{1}{\sqrt{1+y_0^2}(x+1-y_0)}$. Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{1}{\sqrt{1+y_0^2}(x_0+1-y_0)}$. De même si on fixe $x = x_0$ on obtient l'application partielle $\psi : y \mapsto f(x_0, y)$, soit $\psi(y) = \frac{\ln(1+x_0-y)}{\sqrt{1+y^2}}$. C'est une fonction usuelle de y , dérivable sur son domaine de définition. Alors

$$\begin{aligned} \psi'(y) &= \frac{[\ln(1+x_0-y)]' \sqrt{1+y^2} - \ln(1+x_0-y) [\sqrt{1+y^2}]'}{1+y^2} = \frac{\frac{-1}{1+x_0-y} \sqrt{1+y^2} - \ln(1+x_0-y) \frac{2y}{2\sqrt{1+y^2}}}{1+y^2} \\ &= \frac{\frac{-(1+y^2)}{1+x_0-y} - y \ln(1+x_0-y)}{(1+y^2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

$$\text{Et donc } \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\frac{-(1+y_0^2)}{1+x_0-y_0} - y_0 \ln(1+x_0-y_0)}{(1+y_0^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Exercice 4.5 – Variation et gradient (**).

Introduisons les applications partielles $\phi(x) = f(x, 0)$ et $\psi(y) = f(x_0, y)$. Alors :

$$f(x_0, y_0) - f(0, 0) = f(x_0, y_0) - f(x_0, 0) + f(x_0, 0) - f(0, 0) = \psi(y_0) - \psi(0) + \phi(x_0) - \phi(0).$$

L'expression obtenue fait intervenir un accroissement de ψ et un accroissement de ϕ . Appliquons donc le théorème des accroissements finis à ψ (sur $[0; y_0]$) et à ϕ (sur $[0; x_0]$). Il existe donc $c \in]0; x_0[$ et d intermédiaire entre 0 et y_0 (mais nous ne connaissons pas le signe de y_0) tels que

$$\phi(x_0) - \phi(0) = \phi'(c)(x_0 - 0) \text{ et } \psi(y_0) - \psi(0) = \psi'(d)(y_0 - 0) \text{ soit } \phi(x_0) - \phi(0) = \phi'(c)x_0 \text{ et } \psi(y_0) - \psi(0) = \psi'(d)y_0.$$

Par hypothèse $x_0 > 0$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \geq 1$ donc $\phi(x_0) - \phi(0) = \phi'(c)x_0 \geq x_0$.

De même par hypothèse $|\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)| \leq \frac{1}{10}$ et $|y_0| \leq x_0$, donc $|\psi(y_0) - \psi(0)| = |\psi'(d)y_0| \leq \frac{1}{10}x_0$, d'où $\psi(y_0) - \psi(0) \geq -\frac{1}{10}x_0$.

En ajoutant les minoration de $\phi(x_0) - \phi(0)$ et de $\psi(y_0) - \psi(0)$ nous obtenons

$$f(x_0, y_0) - f(0, 0) \geq x_0 - \frac{1}{10}x_0 = 0,9x_0.$$

Cette inégalité large a été obtenue pour tout $x_0 > 0$ et tout y_0 tel que $0 < |y_0| < x_0$. Mais d'abord en fixant $x_0 > 0$ et en faisant tendre y_0 vers 0 on obtient l'inégalité pour tout y_0 tel que $0 \leq |y_0| \leq x_0$ (en effet la fonction $y \mapsto f(x_0, y)$ est continue puisqu'elle est dérivable!). Le seul cas qui reste est $x_0 = 0$ et donc $y_0 = 0$, mais alors l'inégalité demandée est vraie de façon évidente.